เอกสารสรุปโครงการ

ระบบขอพิมพ์เอกสารออนไลน์ (Online Document Printing Request System - ODPRS)

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จัดทำโดย: สรวิศ ธนะขว้าง (6531503080) | *วันที่: 05/08/2026* | *เวอร์ชันเอกสาร: 0.4*

1. ภาพรวมโครงการ

ระบบขอพิมพ์เอกสารออนไลน์ (ODPRS) พัฒนาขึ้นเพื่อสำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีเป้าหมายเพื่อแปลงกระบวนการขอพิมพ์เอกสารแบบกระดาษเดิม
ให้เป็นระบบดิจิทัลที่ตรวจสอบสถานะได้แบบเรียลไทม์ ลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลซ้ำ
และเก็บประวัติการทำงานไว้ตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยยังคงหลักการสำคัญคือ
“เอกสารต้นฉบับต้องนำมาส่งมอบด้วยตัวเองที่เคาน์เตอร์เท่านั้น”
เพื่อป้องกันความลับของเอกสารราชการรั่วไหลผ่านการอัปโหลดไฟล์เข้าระบบ — ระบบจึงเก็บเฉพาะ
“รายละเอียดของสิ่งที่จะพิมพ์” ไม่เก็บตัวไฟล์เอกสารจริงเลย

วัตถุประสงค์ของระบบ

- ลดเวลาและขั้นตอนในการยื่นคำขอพิมพ์เอกสาร เปลี่ยนจากกรอกฟอร์มกระดาษเป็นกรอกออนไลน์
- ให้ผู้ขอสามารถติดตามสถานะคำขอได้ด้วยตนเองแบบเรียลไทม์ ไม่ต้องโทรหรือเดินมาถามที่เคาน์เตอร์
- ให้เจ้าหน้าที่เห็นภาพรวมคำขอทั้งหมด รวมถึงปริมาณการใช้ทรัพยากร (กระดาษ)
  เพื่อวางแผนงบประมาณล่วงหน้า
- คงความปลอดภัยของเอกสารต้นฉบับ — ไม่มีการอัปโหลดไฟล์เอกสารเข้าระบบเลย
  ต้องนำเอกสารตัวจริงมายื่นเท่านั้น

กลุ่มผู้ใช้งานระบบ

บทบาท	หน้าที่หลัก
ผู้ขอ (Requester)	บุคลากร/เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย (ไม่รวมนักศึกษา) ที่ยื่นคำขอพิมพ์เอกสารและติดตามสถานะ
เจ้าหน้าที่ (Officer)	เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนฯ ที่ตรวจสอบ อนุมัติ/ปฏิเสธคำขอ พิมพ์เอกสาร และส่งมอบที่เคาน์เตอร์
ผู้มารับเอกสาร (Receiver)	ผู้ที่มารับเอกสารจริงที่เคาน์เตอร์ อาจเป็นผู้ขอเองหรือตัวแทนที่ผู้ขอมอบหมาย
ผู้ดูแลระบบ (Admin)	ผู้กำหนดว่าอีเมลใดมีสิทธิ์เป็นเจ้าหน้าที่ในระบบ

2. ขั้นตอนการทำงานของระบบ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)

ฝั่งผู้ขอ (Requester)

1. เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลมหาวิทยาลัย ผ่านการล็อกอินของ Google (SSO)
2. กรอกแบบฟอร์มขอพิมพ์เอกสาร ระบุ: ขนาดกระดาษ, โหมดสี (ขาวดำ/สี), รูปแบบการพิมพ์ (หน้าเดียว/สองหน้า), งานตกแต่ง (เย็บมุม/เย็บข้าง/เจาะรู — เลือกได้มากกว่า 1 อย่าง), การเข้าเล่ม (สันกาว/กระดูกงู/แลคซีน/มุงหลังคา — เลือกได้มากกว่า 1 อย่าง), รายการเอกสาร, จำนวนหน้าต้นฉบับ, จำนวนชุด, ประเภทเอกสาร (ข้อสอบ หรือ เอกสารทั่วไป) และวันที่ต้องการรับเอกสาร
3. ถ้าเลือกประเภทเอกสารเป็น “ข้อสอบ” จะเลือกได้ว่าจะใช้กระดาษของส่วนพิมพ์ หรือจะนำกระดาษมาเอง (ถ้าเป็น “เอกสารทั่วไป” ต้องนำกระดาษมาเองเท่านั้น)
4. ต้องการให้พิมพ์เลขกำกับบนแต่ละชุดเอกสารหรือไม่ (เช่น M-10 ถึง M-100) — ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ เป็นเลขคนละชุดกับเลขที่อ้างอิงของระบบ
5. ระบบคำนวณและแสดง “จำนวนแผ่นกระดาษจริงที่ต้องใช้” ให้ทันที พร้อมแจ้งชัดเจนว่าใครต้องเป็นคนเตรียมกระดาษ
6. ระบบตรวจสอบว่าวันที่ต้องการรับเอกสารห่างจากวันนี้อย่างน้อย 3 วันทำการ และไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ ก่อนอนุญาตให้กดส่งคำขอ
7. กดส่งคำขอ — ระบบออกเลขที่อ้างอิงคำขอ (Request Reference Number) และแจ้งกำหนดเวลาที่ต้องนำเอกสารต้นฉบับมาส่งมอบ (คำนวณจากเวลาทำการ 09:00–15:00)
8. พิมพ์ใบคำขอ (PDF) จากระบบ นำไปพร้อมเอกสารต้นฉบับตัวจริง (และกระดาษ ถ้าต้องเตรียมเอง) ไปยื่นที่เคาน์เตอร์ก่อนเวลาที่กำหนด

ฝั่งเจ้าหน้าที่ (Officer)

9. เปิดคิว ตรวจสอบคำขอที่รอรับเอกสารต้นฉบับ (มีตัวกรองแสดงคำขอที่เลยกำหนดส่งมอบแล้ว)
10. เปรียบเทียบเอกสารต้นฉบับตัวจริงที่ผู้ขอนำมา กับข้อมูลที่กรอกไว้ในระบบ
11. ถ้าไม่ตรงกัน — ปฏิเสธคำขอพร้อมระบุเหตุผล ระบบแจ้งผู้ขอทางอีเมลอัตโนมัติ
12. ถ้าตรงกัน — กด “อนุมัติและรับต้นฉบับ” ระบบออกเลข RUN NUMBER และรหัสยืนยัน 6 หลัก (Claim Code) ให้ทันที พร้อมยืนยัน/ปรับวันที่รับเอกสาร

13. พิมพ์และจัดเตรียมเอกสารตามจำนวนที่ระบุ (ขั้นตอนนี้ทำนอกระบบ ด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่แล้ว)
14. กด “พร้อมให้รับ” เมื่อเตรียมเอกสารเสร็จ ระบบแจ้งผู้ขอทางอีเมลว่าพร้อมให้มารับได้แล้ว

ขั้นตอนรับมอบเอกสารที่เคาน์เตอร์ (Counter Handover)

15. ผู้มารับเอกสารมาที่เคาน์เตอร์ พร้อมแจ้งรหัส Claim Code
16. เจ้าหน้าที่กรอกรหัสในระบบ ระบบจะดึงคำขอที่ตรงกันขึ้นมาแสดง
17. เจ้าหน้าที่บันทึก ชื่อ-ตำแหน่ง-เบอร์โทรที่ทำงาน ของผู้มารับ
    (เปลี่ยนจากการตรวจบัตรประชาชนแบบเดิม —
    เป็นเพียงการบันทึกไว้เพื่อความรับผิดชอบว่าใครเป็นผู้มารับ ไม่ใช่การยืนยันตัวตนที่เข้มงวด)
18. กดยืนยันการรับเอกสาร สถานะคำขอเปลี่ยนเป็น “เสร็จสมบูรณ์” ทันที

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังสามารถเข้าดู หน้าแดชบอร์ดสรุปการใช้ทรัพยากร ได้ตลอดเวลา
เพื่อดูปริมาณกระดาษที่ใช้ไป แยกตามปี เดือน และหน่วยงาน
สำหรับใช้วางแผนงบประมาณของสำนักทะเบียนฯ

3. สรุปการเปลี่ยนแปลงสำคัญ (เทียบกับเวอร์ชันก่อนหน้า)

หัวข้อ	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
แบบฟอร์มขอพิมพ์เอกสาร	เพิ่มรายละเอียดที่เก็บ (โหมดสี, รูปแบบพิมพ์หน้าเดียว/สองหน้า, ประเภทเอกสารข้อสอบ/ทั่วไป, ผู้รับผิดชอบเตรียมกระดาษ, เลขกำกับเอกสารต่อชุด) และปรับตัวเลือกงานตกแต่ง/เข้าเล่มให้ตรงกับรูปแบบงานจริง
หน้าแดชบอร์ดสรุปการใช้ทรัพยากร	เพิ่มหน้าใหม่ แสดงจำนวนกระดาษที่ใช้ไป แยกตามปี เดือน และหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่วางแผนงบประมาณได้
จุดรับมอบเอกสารที่เคาน์เตอร์	เปลี่ยนจากการตรวจบัตรประชาชน เป็นการบันทึกชื่อ ตำแหน่ง และเบอร์โทรที่ทำงานของผู้มารับแทน เพื่อความรวดเร็ว ไม่ใช่การยืนยันตัวตนที่เข้มงวดเหมือนเดิม

4. เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาระบบ (Technology Stack)

ระบบเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม เสถียร มีผู้ใช้งานแพร่หลาย และเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (ไม่มีค่าลิขสิทธิ์) เพื่อให้ดูแลรักษาต่อได้ง่ายในระยะยาว ไม่ผูกติดกับผู้พัฒนาคนใดคนหนึ่ง

ส่วนประกอบ	เทคโนโลยีที่ใช้	เหตุผลที่เลือกใช้
ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Backend)	Node.js + Express	เบา เร็ว มีผู้ใช้งานทั่วโลกจำนวนมาก หาโปรแกรมเมอร์มาดูแลต่อได้ง่าย
ฐานข้อมูล (Database)	PostgreSQL (ผ่าน Prisma ORM)	ฐานข้อมูลโอเพนซอร์สที่เสถียรและปลอดภัย ไม่มีค่าลิขสิทธิ์
หน้าเว็บ (Frontend)	EJS (แสดงผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์) + JavaScript/CSS มาตรฐาน	โหลดเร็ว ดูแลง่าย ไม่ต้องพึ่ง framework ที่ซับซ้อน
การยืนยันตัวตน (Authentication)	Google OAuth 2.0 ผ่านอีเมลมหาวิทยาลัย	ใช้ระบบ SSO ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่แล้ว ไม่ต้องสร้าง/ดูแลระบบรหัสผ่านเอง ปลอดภัยกว่า
การสร้างไฟล์ PDF	Puppeteer (เบราว์เซอร์ Chrome แบบไม่มีหน้าจอ)	สร้างใบคำขอ/ใบสรุปเป็น PDF ได้ตรงกับที่แสดงบนหน้าเว็บเป๊ะ ไม่มีข้อมูลคลาดเคลื่อน
การติดตั้ง/แพ็กเกจระบบ	Docker + Docker Compose	ติดตั้งบนเครื่องไหนก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันทุกครั้ง ย้ายเซิร์ฟเวอร์ได้ง่าย ไม่ต้องตั้งค่าทีละขั้นตอนเอง
การเข้ารหัสเว็บไซต์ (HTTPS)	Caddy (Reverse Proxy)	ขอใบรับรองความปลอดภัย (SSL) ให้อัตโนมัติ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ระบบไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์พิเศษเพิ่มเติมใดๆ (ไม่มีเครื่องสแกนบัตรหรือแท็บเล็ตเซ็นชื่อ) เจ้าหน้าที่ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์เดิมที่มีอยู่แล้วที่เคาน์เตอร์ได้ทันที